

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Tesla Qualitätskontrolle

Tesla behauptet: „Höchstens 5 % unserer Akkus sind fehlerhaft.“ Ein Tester möchte prüfen, ob der wahre Anteil fehlerhafter Akkus höher ist. Welche Hypothesen sind korrekt?

- ☐ $H_0 : p \leq 0,05$ und $H_1 : p > 0,05$
- ☐ $H_0 : p > 0,05$ und $H_1 : p \leq 0,05$
- ☐ $H_0 : p = 0,95$ und $H_1 : p \neq 0,95$
- ☐ $H_0 : p < 0,05$ und $H_1 : p \geq 0,05$

Tipp:

H_0 ist die Nullhypothese — die zu prüfende (beibehaltene) Annahme. Sie enthält immer das Gleichheitszeichen.

H_1 (Alternativhypothese) ist das, was der Tester eigentlich zeigen will: der Anteil ist höher als behauptet.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Was bedeutet das Signifikanzniveau $\alpha = 0,05$?

- ☐ Die Wahrscheinlichkeit, dass H_0 wahr ist, beträgt 5 %.
- ☐ Die Wahrscheinlichkeit, H_0 fälschlicherweise abzulehnen, beträgt höchstens 5 %.
- ☐ 95 % aller Testergebnisse liegen im Ablehnungsbereich.
- ☐ Der Test ist mit 95 % Wahrscheinlichkeit korrekt.

Tipp:

Das Signifikanzniveau α gibt die maximal tolerierte Wahrscheinlichkeit für den Fehler 1. Art an: H_0 wird abgelehnt, obwohl sie wahr ist.

3

Basis

Kommunikation

8 Pkt.

Ordne jedem Begriff seine Bedeutung zu.

Tipp:

Fehler 1. Art = zu Unrecht abgelehnt. Fehler 2. Art = zu Unrecht beibehalten.
Das Signifikanzniveau legt die Schwelle für den Fehler 1. Art fest.

4

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Wahlprognose

Eine Partei behauptet, 30 % der Stimmen zu erhalten. Ein Meinungsforschungsinstitut will prüfen, ob der Anteil sich verändert hat (nach oben oder unten). Welcher Testtyp ist geeignet?

- ☐ Einseitiger rechtsseitiger Test, da man nur prüft, ob $p > 0,3$.
- ☐ Zweiseitiger Test, da man prüft, ob $p \neq 0,3$.
- ☐ Einseitiger linksseitiger Test, da man prüft, ob $p < 0,3$.
- ☐ Kein Test möglich, weil p unbekannt ist.

Tipp:

Zweiseitig = jede Abweichung (zu groß oder zu klein) interessiert: $H_1 : p \neq p_0$. Einseitig = nur eine Richtung interessiert: $H_1 : p > p_0$ oder $H_1 : p < p_0$.

5

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Würfelbetrug

Ein Spieler würfelt 20 Mal und wirft 9 Mal eine Sechs. Er wird verdächtigt, einen gezinkten Würfel zu benutzen. Führe einen einseitigen Binomialtest mit $\alpha = 0,05$ durch. ($H_0 : p \leq \frac{1}{6}$, $H_1 : p > \frac{1}{6}$, $n = 20$)

Tipp:

Einseitiger Test (rechts): H_0 ablehnen, wenn $P(X \geq x_{\text{beob}}) \leq \alpha$.

$P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k - 1)$. Kumulierte Binomialwahrscheinlichkeiten aus der Tabelle oder Rechner.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Medikamenten-Wirksamkeit

Ein neues Schmerzmittel wirkt laut Hersteller bei mindestens 70 % der Patienten. In einer Studie mit $n = 15$ Patienten zeigen nur 8 Besserung. Teste auf dem Niveau $\alpha = 0,05$, ob der Anteil signifikant unter 0,7 liegt. ($H_0 : p \geq 0,7$, $H_1 : p < 0,7$)

Tipp:

Linksseitiger Test: Ablehnungsbereich liegt links. H_0 ablehnen, wenn $P(X \leq x_{\text{beob}}) \leq \alpha$.

Statistisch signifikant bedeutet: Die Abweichung ist unwahrscheinlich unter H_0 , aber nicht mathematisch bewiesen.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

TikTok-Reichweite

Ein TikTok-Creator behauptet, sein neues Format wird von mindestens 40 % seiner Follower angeschaut. In einer Stichprobe von $n = 25$ Followern sehen 7 das Video. Wie groß ist $P(X \leq 7)$ für $X \sim B(25; 0,4)$? (Gegeben: $P(X \leq 7) \approx 0,1536$.) Gibt es auf dem Niveau $\alpha = 0,05$ Anlass, die Behauptung anzuzweifeln? Gib $P(X \leq 7)$ an.

Antwort: _____

Tipp:

Linksseitiger Test: $H_0 : p \geq 0,4$, $H_1 : p < 0,4$.

H_0 wird abgelehnt, wenn $P(X \leq 7) \leq 0,05$. Ist $0,1536 \leq 0,05$?

8

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Ordne jedem Fachbegriff seine korrekte Bedeutung im Hypothesentest zu.

Tipp:

p -Wert: Wie extrem ist das Ergebnis unter H_0 ? Je kleiner, desto auffälliger.

Teststärke = $1 - \beta$, wobei β die Wahrscheinlichkeit des Fehlers 2. Art ist.

9

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Wahlprognose

Bei der letzten Wahl erhielt Partei X 25 % der Stimmen. Vor der neuen Wahl befragt ein Institut 100 Personen — 30 geben an, Partei X zu wählen. Testentscheidung mit $\alpha = 0,05$ (zweiseitig): Für $X \sim B(100; 0,25)$ gilt $P(X \leq 30) \approx 0,9018$ und $P(X \geq 30) \approx 0,1459$. Welche Entscheidung ist korrekt?

- ☐ H_0 wird abgelehnt, da $30 > 25 = \text{Erwartungswert}$.
- ☐ H_0 wird beibehalten: $p\text{-Wert} = 2 \cdot P(X \geq 30) \approx 0,292 > 0,05$.
- ☐ H_0 wird abgelehnt, da $P(X \geq 30) < 0,5$.
- ☐ Ohne den genauen p -Wert ist keine Entscheidung möglich.

Tipp:

Zweiseitiger Test: $p\text{-Wert} = 2 \cdot P(X \geq x_{\text{beob}})$ (wenn x_{beob} über dem Erwartungswert liegt).

Falls $p\text{-Wert} > \alpha$: H_0 beibehalten.

10

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Medikamenten-Wirksamkeit

Ein neues Krebsmedikament soll bei mehr als 60 % der Patienten ansprechen. Tatsächlich sprechen von $n = 20$ Patienten 16 an. Bestimme den Ablehnungsbereich für $\alpha = 0,05$ (rechtsseitig) und triff eine Entscheidung.

Tipp:

Ablehnungsbereich bestimmen: Finde kleinstes k mit $P(X \geq k) \leq \alpha$.

Der realisierte Fehler 1. Art ist oft kleiner als das nominale α , da die Binomialverteilung diskret ist.

11

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

TikTok-Reichweite

Ein TikTok-Creator glaubt, dass nur noch 20 % seiner Follower seine Videos sehen (Algorithmus-Problem). Er postet ein Video, das von 40 seiner 150 zufällig ausgewählten Follower gesehen wird. Teste auf Niveau $\alpha = 0,05$ (zweiseitig), ob sich die Sehrate verändert hat.

Tipp:

Zweiseitiger p -Wert: Verdopple die einseitige Wahrscheinlichkeit.

$E(X) = 150 \cdot 0,2 = 30$. Da $40 > 30$, liegt das Ergebnis auf der rechten Seite.

12

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Schüler Finn führt einen Hypothesentest durch. Finde alle Fehler in seiner Lösung. (Aufgabe: $n = 10$, $p_0 = 0,3$, Beobachtung $x = 1$, $\alpha = 0,05$, linksseitig)

1. Schritt 1: $H_0 : p = 0,3$ und $H_1 : p = 0,1$ (Finn tippt, dass p genau 0,1 sein muss)
2. Schritt 2: $P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) \approx 0,0282 + 0,1211 = 0,1493$
3. Schritt 3: Da $P(X \leq 1) = 0,1493 > 0,05$, wird H_0 abgelehnt.

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

H_1 sollte eine Ungleichung enthalten, keine konkrete Zahl: $H_1 : p < p_0$ (linksseitig).

Linksseitiger Test: H_0 ablehnen, wenn $P(X \leq x_{\text{beob}}) \leq \alpha$. Nicht wenn größer als α !

13

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Tesla Qualitätskontrolle

In Teslas Batteriefertigung liegt die Ausschussquote laut Norm bei $p_0 = 0,04$. Eine Qualitätsprüferin untersucht $n = 100$ Batterien und findet $x = 8$ defekte Exemplare. Sie führt einen rechtsseitigen Test auf $\alpha = 0,05$ durch. Für $X \sim B(100; 0,04)$ gilt $P(X \geq 8) \approx 0,0469$. Welche Aussagen sind korrekt?

- ☐ $P(X \geq 8) = 0,0469 < 0,05 \rightarrow H_0$ wird abgelehnt. Der Prozess liegt signifikant über der Norm.
- ☐ Da $p = 8/100 = 0,08 \neq 0,04$, ist H_0 offensichtlich falsch und muss abgelehnt werden.
- ☐ Das Ergebnis beweist, dass $p > 0,04$ im gesamten Werk gilt.
- ☐ Die Qualitätsprüferin begeht einen Fehler 1. Art, wenn sie H_0 ablehnt, obwohl p tatsächlich 0,04 beträgt.

Tipp:

Mehrere Aussagen können korrekt sein. Prüfe jede einzeln.

Statistisch signifikant bedeutet: unwahrscheinlich unter H_0 — aber nicht sicher bewiesen.

14

eA

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Würfelbetrug — Gütefunktion

Für den Würfelbetrug-Test ($n = 20$, $\alpha = 0,05$, rechtsseitig, $H_0 : p \leq \frac{1}{6}$) wurde der Ablehnungsbereich $\{k_{\min}, \dots, 20\}$ bestimmt. Analysiere die Gütefunktion $G(p) = P(X \geq k_{\min})$ für verschiedene p -Werte.

Tipp:

Gütefunktion $G(p) = P(X \geq k_{\min} | p)$: gibt die Power des Tests in Abhängigkeit von p an.

Bei $p = p_0$: $G(p_0) = \text{realisierter Fehler 1. Art}$. Bei $p > p_0$: $G(p)$ steigt mit wachsender Abweichung.

15

eA

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Medikamentenstudie — Stichprobengröße

Ein Pharmaunternehmen testet, ob ein Medikament bei mehr als 50 % der Patienten wirkt ($H_0 : p \leq 0,5$, $H_1 : p > 0,5$, $\alpha = 0,05$). Analysiere den Zusammenhang zwischen Stichprobengröße und dem α -Fehler sowie der Teststärke.

- ☐ Wenn n erhöht wird, steigt der α -Fehler automatisch an.
- ☐ Wenn n erhöht wird, bleibt α kontrolliert bei 0{,}05, aber die Teststärke (Power) steigt — der Test kann kleinere Effekte entdecken.
- ☐ Ein sehr großes n macht jeden Unterschied statistisch signifikant, auch wenn er praktisch bedeutungslos ist.
- ☐ Senkt man α von 0{,}05 auf 0{,}01, sinkt gleichzeitig der Fehler 2. Art (bei gleichem n).

Tipp:

Teststärke = $1 - \beta$. Größeres $n \rightarrow$ schmalere Verteilung $\rightarrow$ Ablehnungsbereich wird empfindlicher.

Das Signifikanzniveau α bleibt durch die Wahl des Ablehnungsbereichs kontrolliert. Senkt man α , wird der Test strenger $\rightarrow$ Fehler 2. Art (β) steigt.